

産業保健・産業中毒と その他の職業性疾患（１） 総論

環境労働衛生学 上島通浩

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

授業計画（確認しておくこと）

講義: 研究棟11階 講義室A、統計演習(実験統計学): 基礎教育棟3階 情報処理室					内容	担当者
月	日	曜日	時限			
6	4	木	1		産業保健・産業中毒とその他の職業性疾患(1)-総論	上島
	4	木	2		環境保健(1)-総論	伊藤
	4	木	3		産業保健・産業中毒とその他の職業性疾患(2)-有機化学物質	上島
	5	金	1		産業保健・産業中毒とその他の職業性疾患(3)-無機化学物質	伊藤
	5	金	2		産業保健・産業中毒とその他の職業性疾患(4)-作業態様・過重労働	上島
	19	金	1		環境保健(2)-生活環境の汚染と環境対策	伊藤
	19	金	2		産業保健・産業中毒とその他の職業性疾患(5)-物理的要因	上島
	26	金	1		保健医療論(1)-社会保障制度1	上島
	26	金	2		保健医療論(2)-社会保障制度2	上島
6	30	火	3		【演習】統計演習(実験統計学)-実験計画法、記述統計量、サンプルサイズ、検出力、効果量、乱塊法、変動係数、 α/β エラー、多重比較等	上島・伊藤・加藤・楊
	30	火	4			
7	2	木	3		環境保健(3)-食品衛生と国民栄養	伊藤
	2	木	4		環境保健(4)-気候変動と健康	伊藤
	3	金	1		保健医療論(3)-保健・医療・福祉・介護	加藤
	3	金	2		保健医療論(3)-健康増進と障害者福祉	加藤
	7	火	3		【演習】統計演習(実験統計学)-一元・二元配置分散分析、欠損値、外れ値、変数変換、経時測定分散分析、主効果、交互作用等	上島・伊藤・加藤・楊
	7	火	4			
	9	木	3		母子保健	上島
	9	木	4		学校保健	加藤
	10	金	1		健康の保持増進に関わる行動変容の理論	平岡
	10	金	2		労働現場における行動変容の実践-個人と組織へのアプローチ	佐藤
	14	火	3		【演習】統計演習(実験統計学): 課題演習、レポート作成	上島・伊藤・加藤・楊
	14	火	4			
7	17	金	3・4		社会医学基礎(衛生学)試験	全教員

※6/30,7/7,7/14は「演習」である。6コマ中5コマの出席が定期試験受験に必要なので注意すること。

教科書の例(それぞれに特色)

ー シンプル衛生公衆衛生学2026 南江堂

- ・ 毎年改訂。統計値は常に最新。全体の監修が良く機能。
- ・ 値段が相対的に安い

ー NEW予防医学・公衆衛生学改訂第4版 南江堂

- ・ 歴史や事例の記載が掘り下げられている
- ・ 大学院の教科書とすることを意識して編纂(最近は未改訂)

ー 国民衛生の動向

- ・ 最新の政策・統計等のチェックに良い
- ・ 行政の考え方・方針がよくわかる

ー 公衆衛生がみえる

- ・ イラストが多くわかりやすい
- ・ 産業保健の記述は若干大雑把な部分あり

本日お話しすること

1. 産業保健・労働衛生の起源と職業性疾病対策の必要性
2. 労働安全衛生法と労働衛生管理
3. 仕事の原因でおきる病気の補償制度

医師法

- ・ 第1条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

ミレー (1857)



ホコリが生じる仕事の健康リスクは？

1970年代以前の陶磁器産業



1. 産業保健・労働衛生の起源と 職業性疾病対策の必要性

じん肺

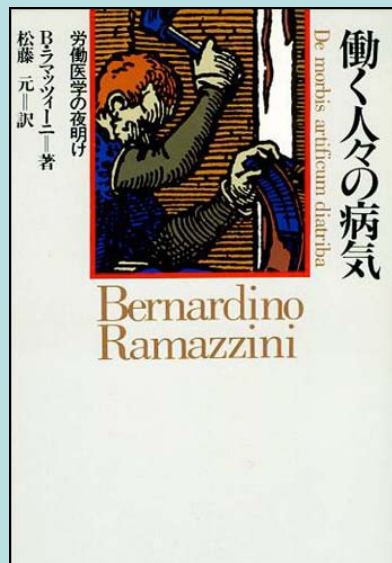
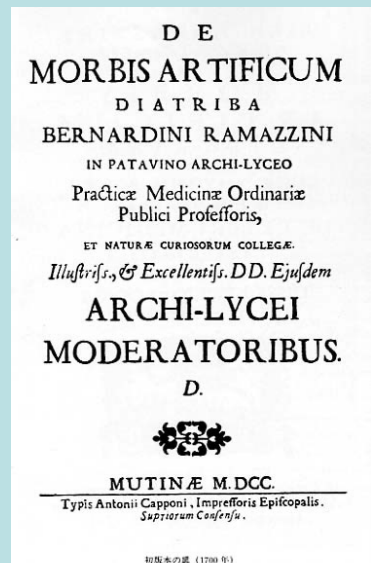


職業病の発生の記録

「じん肺」を例にとると・・・

- ・ 古代エジプト：ミイラに軽度の炭肺と気腫状の肺病変
- ・ 中国：北宋(960-1120)の時代に最初の記録
- ・ ヨーロッパ：16世紀中頃から医師が記録
- ・ 日本：江戸時代から

産業医学の父 ラマッチーニ (1633-1714)



現在産業医学振興財団から入手可能「働く人の病(改訂版)」



引用元:<http://www.clean-sweep-plus.co.uk/>

法規制は産業革命の時代 (18世紀) から始まった

- ◆1775 パーシバル・ポット卿が煙突掃除人の陰囊癌について記載 (英)
- ◆1788 煙突掃除とその徒弟の改良取締法を制定し、八歳以下の少年が掃除人の徒弟になることを禁止 (英)
- ◆1833 工場法 (英)
立ち入り検査権を有する工場監督官を任命
- ◆1897 工場内の換気、環境衛生、安全、労働者の補償に関する法規 (英)

大正初期の製糸工場

「女工哀史」(1925)という言葉を知っていますか？
当時の3つの【密】で問題になった感染症は何ですか？



引用元:京都府HP <http://www.pref.kyoto.jp/kankyo/rdb/eco/rs/rs06.html>

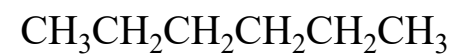
日本における法規制は20世紀から

- ◆1916 工場法施行令公布
- ◆1919 工場監督官鯉沼茆吾, 黄燐マツチ
工場従業員の中毒調査を実施し, 108名の患者を発見
- ◆1929 改正工場法施行
一般婦女子と幼年工の深夜作業を禁止
◆1929 鉱業法改正 女子や年少者の坑内労働を制限
- ◆1931 労働者災害扶助法、同責任保険法公布
(工場鉱山以外の屋外労働者の業務上傷病が災害扶助対象に)
- ◆1945 労働組合法
- ◆1947 労働基準法、労働者災害補償保険法
じん肺法(1960)・有機溶剤中毒予防規則(1960)・鉛中毒予防規則(1967)・特定化学物質等障害予防規則(1971)
- ◆1972 労働安全衛生法



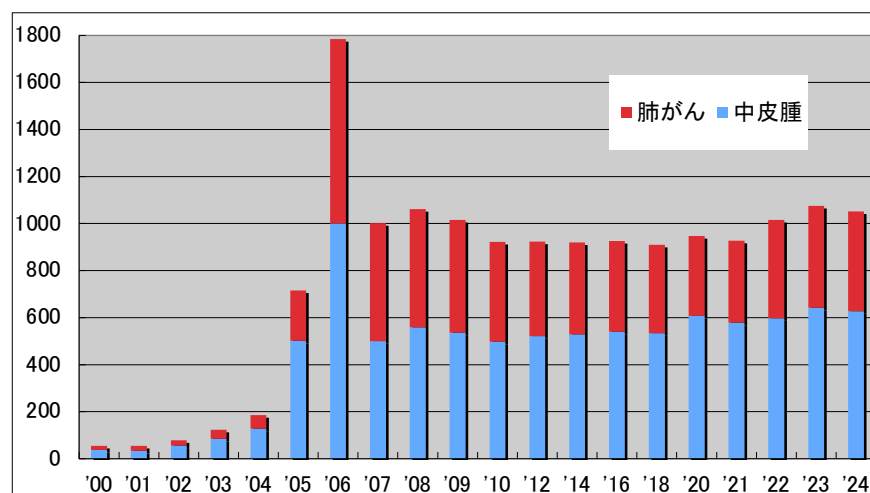
有機溶剤中毒： n-ヘキサンによる 多発性神経炎

栄養失調ではなく、末梢神経
障害による二次性の筋萎縮です



18

石綿による肺がん・中皮腫の 労災認定件数



出典：労働衛生のしおり令和7年度

新しい職業病の発見

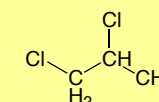
印刷会社従業員における 胆管がん多発

- 「元従業員4人胆管がん死：校正印刷 溶剤原因？調査へ 西日本の会社」

毎日新聞報道
2012.5.19

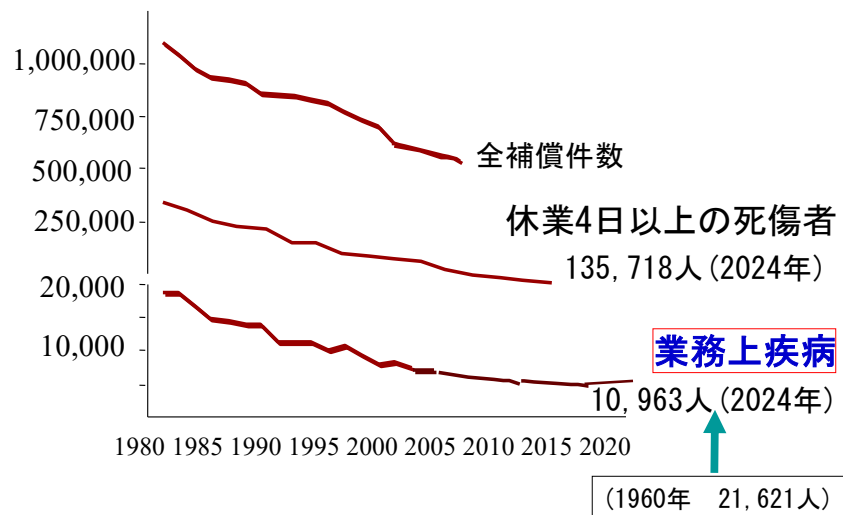
原因物質

- 1,2-ジクロロプロパン(確実)
- ジクロロメタン(疑い)



20

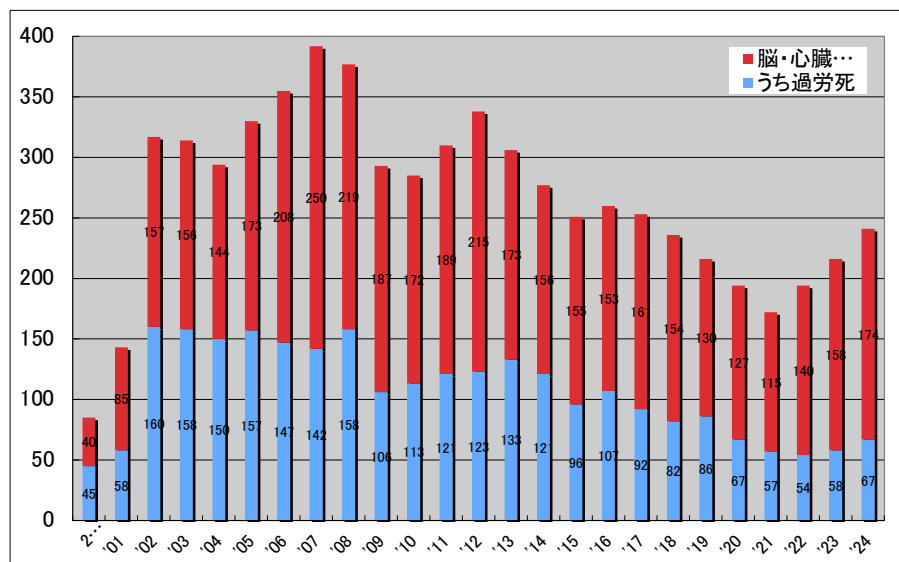
業務上災害発生の年次推移 (厚生労働省, 2025年)



労働災害を表す指標

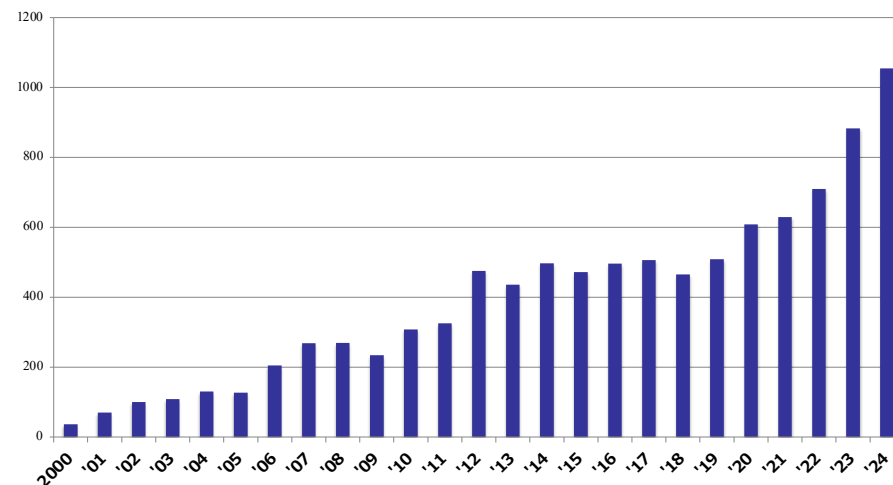
- ・ **件数率** (千人率) ‰ :
(災害件数/平均労働者数) x1,000
- 発生件数を概括的に評価。労働時間の長短は無視
- ・ **度数率** (休業1日以上) :
(労働災害による死傷者数/延べ実労働時間) x100万
- ・ **強度率** :
(労働損失日数/延べ実労働時間) x1,000
- 災害の程度がわかる
- 死亡あるいは永久労働不能の場合は、労働損失日数を7,500日として計算

脳・心臓疾患労災認定件数



出典: 労働衛生のしおり令和7年度

精神障害等労災認定件数



出典: 労働衛生のしおり令和7年度

近年の動向

- ◆1988 労働安全衛生法改正
健康保持増進措置が事業者の努力義務に
- ◆1996 労働安全衛生法改正
産業医の資格の強化
- ◆1999 労働基準法改正
女性の時間外及び休日労働並びに深夜業の規制の廃止
- ◆2005 石綿障害予防規則
- ◆2014 化学物質のリスクアセスメントの義務化、ストレスチェックの導入、受動喫煙防止対策

- ◆2023～2024 化学物質管理体系の見直し
自律的な管理を基軸とする規制に転換
具体的には、
 - ・リスクアセスメント(RA)対象物について、SDS(製品データシート)等の危険有害性情報を踏まえてRAを実施
 - ・RAの結果に基づき、事業者が自ら選択してする曝露低減措置を実施
 - ・濃度基準値が定められている物質については、曝露を基準値以下にする
 - ・特別規則で個別具体的な措置が定められている物質については、それらの措置も講じる(従来どおり)

- 働き方改革関連法(2018)
 - 残業を減らす、有給休暇の取得促進
 - テレワークの拡大
 - ワーク・ライフバランスの推進:勤務間インターバルの導入が事業主の努力義務に
- 治療と仕事の両立支援
 - 事業者は疾病を抱える労働者からの申出に基づき、支援に必要な情報を本人の同意下に主治医から得て、就業継続の可否、時間外労働の可否などの望ましい就業上の措置、通院時間の確保等の治療に対する配慮を検討

2. 労働安全衛生法と労働衛生管理

事例:61歳男性 石油製品製造業勤務

- 某年某日、業務係長の指示のもと、2,4-ジクロロトルエン(労働安全衛生法対象外物質)を200Lドラム缶に充填する作業中、同物質がドラム缶上にあふれ周囲に飛散した。同僚とともにウエスで拭き取った。
- その後、気分が悪くなり嘔吐した。翌日も頭痛が残り病院を受診したところ検査入院となり、嘔吐症、急性咽頭炎、化学薬品中毒疑い、休業見込期間43日と診断された。



労働者の定義

- ◆「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」
→ 自営の場合は適用されない

労働安全衛生法

目的(第1条)

労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進等により、
職場における労働者の安全と健康の確保
及び
快適な職場環境の形成
を促進

※ 労働局・労働基準監督署が管轄

事業者の責務（１）

- 労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じ、労働者の安全と健康を確保する
- 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医等を選任
- 安全衛生委員会の設置

事業者の責務（２）

- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置
- 労働者への安全衛生教育
- 作業環境測定
- 作業環境・作業の管理
- 健康診断の実施
- 病者の就業禁止

産業医（安衛法13条）

- ・ 事業者を選任義務
- ・ 必要な要件を備えた医師である必要がある
- ・ 労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告ができる
- ・ 事業者はこの勧告を尊重しなければならない

安全衛生委員会

- 毎月１回以上開催
- 総括安全衛生管理者以外の半分は労働者の過半数代表者の推薦に基づき指名
- 次の基本対策を調査審議
 - 労働者の危険・健康障害の防止
 - 労働者の健康の保持増進をはかる
 - 労働災害の原因及び再発防止

産業医の選任義務

- 常時50人以上の労働者を使用する事業場
- 1000（有害業務にあっては500）人以上の事業所では１人は専属

産業医の資格

- ◆法定（労働基準監督署への届出）産業医
 - ◆日本医師会認定産業医
 - ◆労働衛生コンサルタント
- ◆産業医科大学の産業医学基本コース受講修了者
- ◆日本産業衛生学会 専門医/専攻医（法定外）
（専門医試験の受験には、社会医学系専門医が必要）

産業医の職務

- ◆少なくとも月1回の職場巡視（現場の実態把握）
- ◆健康診断の実施とその結果にもとづく措置
- ◆作業環境の管理・改善
- ◆作業の管理
- ◆健康教育、健康相談
- ◆就業に当たっての（安全）衛生教育
- ◆健康障害の原因調査、再発防止の措置



TOP > 日本医師会認定産業医制度

（日本医師会HP）

「日本医師会認定産業医」制度について

I. 目的

日本医師会は、産業医の資質向上と地域保健活動の一環である産業医活動の推進を図るために、所定のカリキュラムに基づく産業医学基礎研修50単位以上を修了した医師、または、それと同等以上の研修を修了したと認められる医師に申請に基づき日本医師会認定産業医の称号を付与し、認定証を交付します。
また、この認定証は、有効期間5年間に、産業医学生涯研修20単位以上を修了した医師について更新ができます。

[日本医師会認定産業医倫理綱領](#)

II. 基礎研修

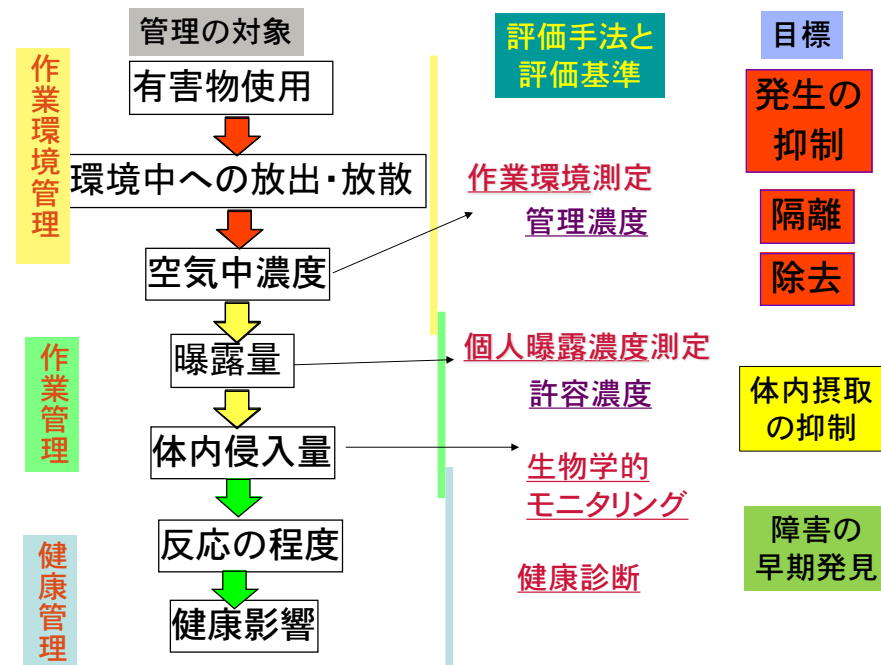
産業医活動を行うために必要な基本的知識・技術を修得する研修です。

1. 基礎研修会の開催

日本医師会ならびに都道府県医師会（複数の都道府県医師会で実施する場合も含む）において実施します。

労働衛生の3管理 （＋ 労働衛生教育）

1. 作業環境管理
2. 作業管理
3. 健康管理
4. 労働衛生教育



3 管理（＋ 労働衛生教育）

1. 作業環境管理

- 使用する有害物の種類・使用方法の把握
- 気中濃度の測定と評価（**作業環境測定**）
- 発生源対策
- 局所排気・全体換気

2. 作業管理

- 作業時間の適正化
- 作業強度の軽減
- 作業姿勢への配慮
- 呼吸防護具の着用励行、マスクの保守点検（吸収缶の効力など）

3. 健康管理

4. 労働衛生教育

職場における健康診断

◆雇入れ時及び定期に実施

◆（一般）**定期健康診断**と**特殊健康診断**（じん肺、鉛、有機溶剤、特定化学物質等）

◆事業者には実施の、労働者には受診の義務

◆第一次健診でスクリーニング、異常者に精密検査

法に基づく特殊健康診断

- ◆有機溶剤中毒予防規則
- ◆鉛中毒予防規則
- ◆特定化学物質等障害予防規則
- ◆電離放射線障害防止規則
- ◆酸素欠乏症等防止規則
- ◆石綿障害防止規則
- ◆じん肺法

退職後の健康管理

一部の有害物については健康管理手帳制度
→国が健康診断を実施

- ◆退職後も申請可（じん肺・石綿等）
- ◆退職後は本人が都道府県労働局に申請
- ◆医師の理解・サポート（診断書）が不可欠



健康診断の事後措置

- ◆環境測定結果（作業環境測定法）との照合
- ◆就業上の勧告と医療の指示（個人情報保護と安全配慮義務）
- ◆衛生教育・生活指導
- ◆安全衛生委員会への報告
- ◆労働基準監督署への報告
- ◆個人票の保存義務（石綿の場合40年間）

地域における産業保健サービス体制

- ◆都道府県産業保健総合支援センター



従業員50人未満の
小規模事業場の
事業主や労働者は
地域産業保健センター
が保健指導などの
サービスを提供

3. 仕事が原因でおきる 病気の補償制度

労働基準法施行規則第35条 別表第1の2

1. 業務上の負傷に起因する疾病
2. 物理的因子による次に掲げる疾病(詳細略)
3. 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病(略)
4. 化学物質等による次に掲げる疾病(略)
5. 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則に掲げる疾病

労働者の職業性疾病は補償されうる

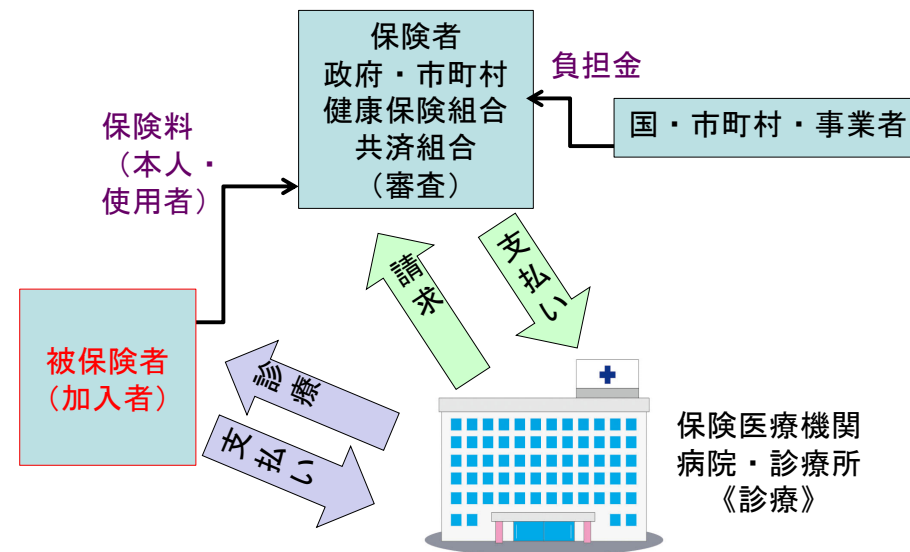
◆労働基準法第75条

1. 労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
(→無過失責任)
2. 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、命令(労働基準法施行規則第35条別表第1の2)で定める。

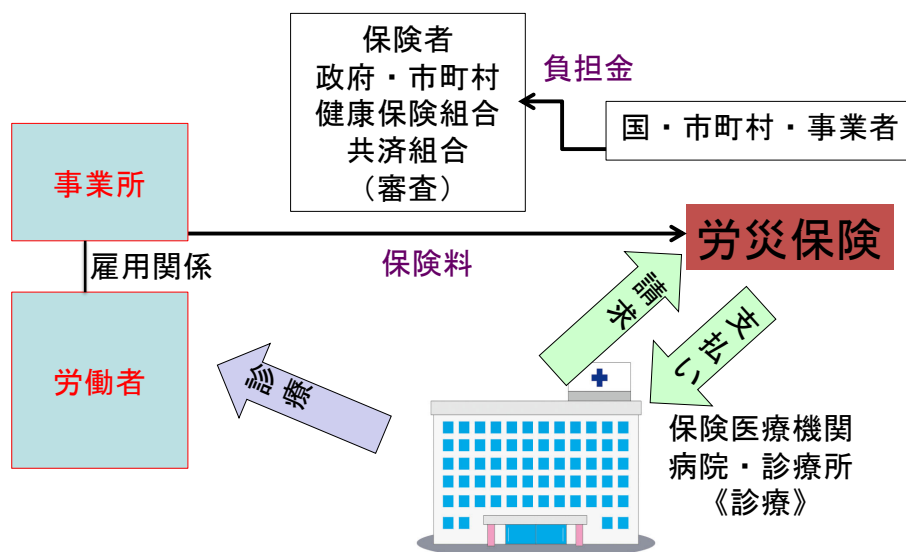
6. 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病(患者の診療もしくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患 他)
7. がん原性物質もしくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病(詳細略)

8. 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止（心臓性突然死を含む）若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病
9. 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
10. （略）
11. その他業務に起因することの明らかな疾病

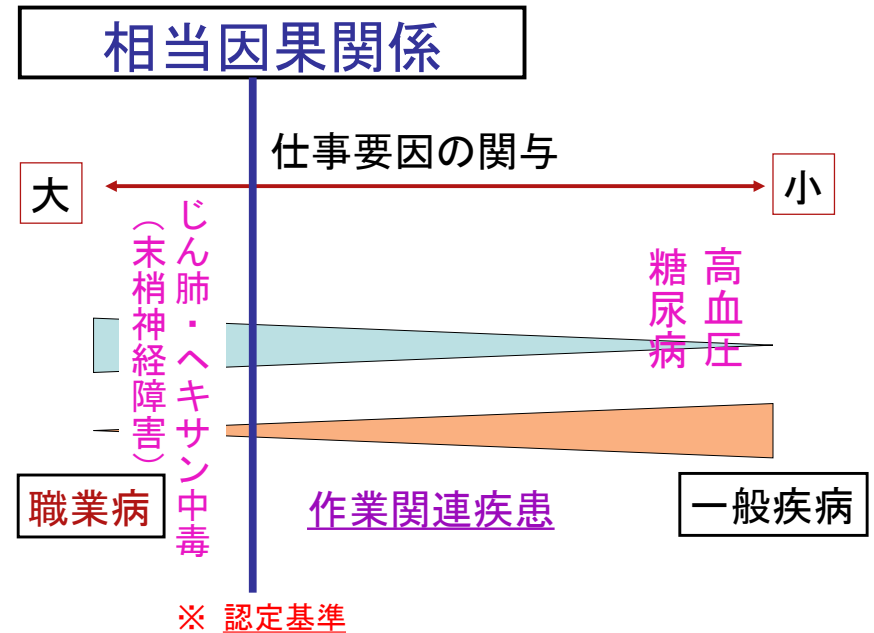
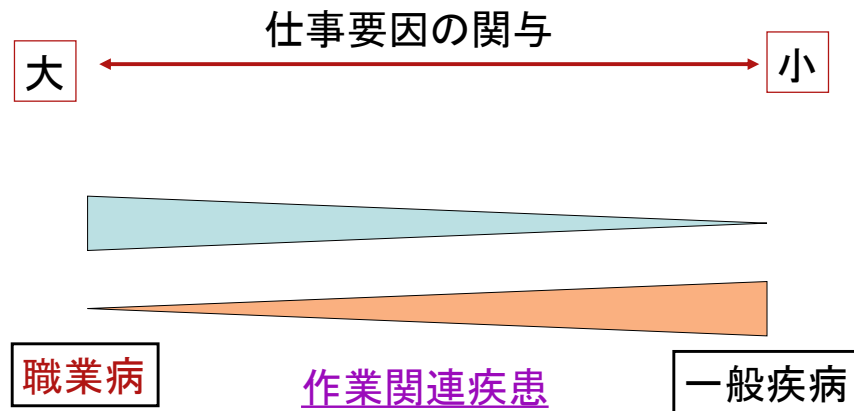
保険医療における医療費支払の仕組み



労働者災害補償保険の適用



疾病の作業関連性



理解できましたか？

- ・ 産業保健・労働衛生の起源と職業性疾病対策の必要性
- ・ 近年の産業保健の課題・動向
- ・ 労働安全衛生法と労働衛生管理
- ・ 仕事の原因でおきる病気の補償制度